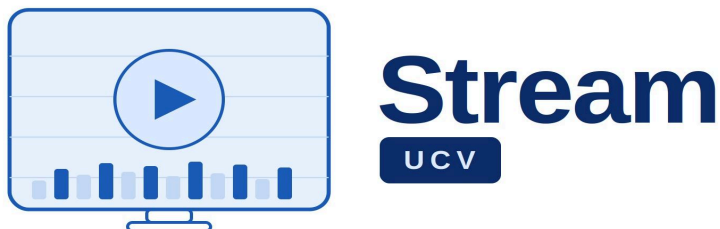




Proyecto #1 - StreamUCV



StreamUCV es una empresa de medios y entretenimiento que, a lo largo de dos décadas, ha consolidado una extensa cartera de contenido audiovisual: series de televisión, películas para el hogar y acuerdos de distribución con cadenas televisivas en todo el continente americano y Europa.

A medida que la compañía creció, sus equipos de producción, adquisiciones y marketing comenzaron a registrar datos en sistemas heterogéneos: hojas de cálculo, bases de datos relacionales de distintas tecnologías y, en algunos casos, archivos de texto.

En el año 2024, la junta directiva de StreamUCV aprobó un plan de modernización tecnológica cuyo primer hito consistió en centralizar toda la información en una única plataforma de base de datos: Microsoft SQL Server.

Si bien la migración fue completada exitosamente por el equipo de desarrollo, el departamento de Análisis de Datos ha identificado un problema crítico: no existe visibilidad estructurada sobre la base de datos.

Actualmente, los analistas no pueden responder preguntas como:

- ¿Cuántas tablas existen en el sistema?
- ¿Qué restricciones están definidas?
- ¿Qué índices fueron creados y cómo están configurados?
- ¿Cuánto espacio ocupa cada objeto?
- ¿Qué tan eficiente es el acceso a los datos?

En palabras del CTO de StreamUCV, esto representa “navegar a ciegas en aguas profundas”.

Por esta razón, StreamUCV ha contratado al grupo de estudiantes de Administración de Bases de Datos para desarrollar una solución que permita interrogar automáticamente el Diccionario de Datos de SQL Server y generar reportes técnicos del estado del sistema.



OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar una aplicación que consulte el Diccionario de Datos de SQL Server y genere reportes estructurados sobre la base de datos del sistema de contenido de StreamUCV.

La solución debe ser un programa, no un conjunto de consultas manuales, de manera que pueda ejecutarse en cualquier momento y proporcione una visión actualizada del sistema.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA APLICACIÓN

Considerando que el ámbito de trabajo será la base de datos StreamUCV y el esquema streaming, la aplicación desarrollada deberá consultar el Diccionario de Datos de SQL Server y responder, como mínimo, los siguientes requerimientos:

- 1. Listar el nombre de las tablas e índices existentes en el esquema streaming.**
- 2. Indicar la cantidad total de tablas y la cantidad de índices definidos por cada tabla.**
- 3. Indicar las restricciones existentes en el esquema, señalando su nombre, tabla asociada y tipo de restricción.**
- 4. Para cada índice creado en el esquema, listar las columnas que lo conforman, indicar si es único o no, y mostrar información relevante del índice disponible en el Diccionario de Datos de SQL Server.**
- 5. Por cada trigger existente en el esquema, indicar su nombre, tipo, estado y tabla que lo activa.**
- 6. Indicar el tamaño ocupado por cada tabla.**
- 7. Calcular o estimar el tamaño de cada registro en bytes.**
- 8. Indicar el tamaño de cada columna en bytes, según su tipo de dato.**
- 9. Calcular el factor de bloqueo de las tablas e índices. Para este cálculo se asumirá que los registros son fijos y no extensibles.**
- 10. Dada una consulta de igualdad sobre un campo de una tabla, indicar si existe un índice que pueda ser utilizado y estimar el costo en cantidad de accesos a disco y en tiempo.**

SUPUESTOS PARA LOS CÁLCULOS

Para los cálculos relacionados con almacenamiento se debe considerar que SQL Server utiliza páginas de datos de 8 KB. En este proyecto, cuando se haga referencia a bloques, se entenderá como páginas de datos de SQL Server.



ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS SEMESTRE 1-2026

Aux. Doc. Br. Joiner Rojas

Para efectos de uniformidad en la corrección, el tamaño estimado de un registro se calculará como la suma de los tamaños máximos de sus columnas, según los tipos de datos definidos en la base de datos.

Para el cálculo del factor de bloqueo se asumirá:

Factor de bloqueo = 8192 bytes / tamaño estimado del registro

Para los cálculos de costo en tiempo, se considerará una velocidad de transferencia promedio de 17 MB/s. Si el grupo utiliza supuestos adicionales, deberá indicarlos y justificarlos en la documentación.

FUENTE DE DATOS

La base de datos de prueba corresponde a la base de datos StreamUCV y al esquema streaming, donde se almacena la información del sistema de contenido audiovisual de la empresa.

Para garantizar el correcto funcionamiento del proyecto, los estudiantes deben crear y poblar la base de datos de prueba ejecutando los scripts proporcionados junto con este enunciado, respetando el siguiente orden:

1. Creación de la base de datos y del esquema de trabajo: ejecutar el script **create_repositorio.sql**, el cual se encarga de crear la base de datos StreamUCV y dejar preparado el esquema streaming, que será utilizado durante el desarrollo del proyecto.
2. Creación de las tablas, restricciones e índices: ejecutar el script **create_tables.sql**, el cual contiene la definición de las tablas del sistema, sus claves primarias, claves foráneas, restricciones de integridad e índices necesarios para el funcionamiento de la base de datos.
3. Inserción de los datos de prueba: ejecutar el script **insert_tables.sql**, el cual carga los datos iniciales del sistema de contenido audiovisual de StreamUCV. Estos datos representan series, películas, cadenas de distribución, artistas, personajes, horarios, lanzamientos, ventas y demás relaciones necesarias para realizar las consultas sobre el Diccionario de Datos de SQL Server.

La estructura y los datos suministrados constituyen el ambiente oficial de evaluación. Por lo tanto, no deben modificarse, eliminarse ni ampliarse tablas, columnas, restricciones, índices, triggers, esquemas o registros para la entrega final. Los estudiantes podrán realizar pruebas locales adicionales si lo consideran necesario, pero la aplicación presentada en la defensa deberá ejecutarse sobre la base de datos oficial generada por los scripts provistos.



CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS

La aplicación deberá permitir modificar fácilmente los parámetros de conexión a SQL Server, ya que durante la corrección el código será ejecutado en una instancia local.

Para ello, los datos de conexión deberán estar definidos en una sección claramente identificable del código fuente, mediante variables de configuración al inicio del programa.

Como mínimo, deben poder modificarse los siguientes valores:

- Servidor o instancia de SQL Server.
- Base de datos.
- Usuario.
- Contraseña.
- Driver de conexión.

No se aceptará una solución en la que los datos de conexión estén dispersos en distintas partes del código o sean difíciles de modificar. El estudiante debe documentar brevemente dónde se configuran estos valores y cómo adaptarlos para ejecutar la aplicación en otro dispositivo.

Ejemplo de variables esperadas en el código:

SERVER = "localhost"

DATABASE = "StreamUCV"

USERNAME = "sa"

PASSWORD = "tu_password"

DRIVER = "ODBC Driver 17 for SQL Server"

CONSIDERACIONES:

Para el cálculo del tamaño del registro, el estudiante deberá justificar el criterio utilizado según los tipos de datos definidos en las tablas. Para efectos del proyecto, se puede asumir una estimación basada en los tamaños máximos de las columnas.



Para el cálculo del factor de bloqueo, se utilizará la siguiente idea general:

CONDICIONES Y FORMATO DE ENTREGA

En esta fase usted debe realizar las siguientes entregas del proyecto planteado:

Base de Datos

- Implementar la base de datos en SQL Server usando los scripts suministrados.
- Mantener:
 - Base de datos: StreamUCV
 - Esquema: streaming
- La estructura no debe ser modificada.
- Los datos deben estar correctamente cargados para las pruebas.

Aplicación

- Desarrollada en Python.
- Debe conectarse a SQL Server y ejecutar automáticamente todos los requerimientos.
- La aplicación deberá contar con una interfaz que permita al usuario ejecutar los reportes solicitados sin escribir consultas SQL manualmente.
- No se permite entregar únicamente scripts SQL como solución. Las consultas al Diccionario de Datos deben ser ejecutadas desde la aplicación desarrollada. El uso de consultas SQL dentro del código fuente está permitido y es esperado.
- Entregar código fuente completo y funcional.

Documentación

- Descripción general de la solución.
- Explicación del uso del Diccionario de Datos.
- Instrucciones de ejecución.

Formato de Entrega

Archivo .zip con el formato:

<NombreApellido1>_<NombreApellido2>_<NombreApellido3>.zip

Debe incluir:

- Código fuente



**ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS
SEMESTRE 1-2026**

Aux. Doc. Br. Joiner Rojas

- Documentación (PDF)

Condiciones Generales

- Trabajo en Grupos de 3 personas.
- Se evaluará: funcionamiento, uso del D/D, claridad y presentación.
- La organización y pulcritud serán consideradas en la calificación final.

Fecha de Entrega: hasta el 21/06/2026, vía Google Classroom. Incluye defensa.

Éxito JR/jr/Mayo 202